UNIX 文件系统

磁盘类型

UNIX 文件类型

目录

pwd命令 显示当前工作目录

```
$pwd
/home/c21191511/work
```

cd命令 改变工作目录

格式：cd [目录]（绝对路径/相对路径）

cd / 跳转到根目录

```
$cd /
$pwd
/
```

cd 、cd ~ 、cd $HOME 返回主目录

root用户，cd ~ 相当于 cd /root

普通用户，cd ~ 相当于cd /home/当前用户名

```
$echo $HOME
/home/c21191511
```

进入别人的主目录(拥有权限)

```
$cd ~c09190717
-bash: cd: /home/c09190717: Permission denied
$cd /home/c09190717
-bash: cd: /home/c09190717: Permission denied
```

cd - 返回进入此目录之前所在目录

cd . 进入当前目录

cd .. 进入上一级目录

mkdir命令 创建目录

格式：mkdir dir dir2

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dir
file  file~  look2.txt  work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$mkdir dir1 dir2
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
dir1  dir2  file  file~  look2.txt  work
```

命令格式 -p 创建多级目录

```
$mkdir -p xx/yy/zz
```

rm命令 删除文件

格式：rm file

命令选项 -i 删除文件前确认

命令选项 -r 删除指定文件夹及所有子文件，每步都确认

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
file  file~  look2.txt  look.txt  outfile  work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls work
1.txt  file  file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$rm look.txt
rm: remove regular file 'look.txt'? y
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
file  file~  look2.txt  outfile  work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$rm -r work
rm: descend into directory 'work'? y
rm: remove regular empty file 'work/1.txt'? y
rm: remove regular empty file 'work/file'? y
rm: remove regular empty file 'work/file~'? y
rm: remove directory 'work'? y
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dirt
-bash: dirt: command not found
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dir
file  file~  look2.txt  outfile
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$rm -i outfile
rm: remove regular file 'outfile'? y
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dir
file  file~  look2.txt
```

命令选项 -rf 强制删除指定文件夹及所有子文件

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
file  file~  look2.txt  work  work~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$rm -rf work~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
file  file~  look2.txt  work
```

rmdir命令 删除目录

格式：rmdir dir(只能为空目录)

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$rmdir xx
rmdir: failed to remove 'xx': Directory not empty
```

ls命令 显式指定目录内容

格式：ls dir

命令选项：

-a	列出所有文件，包括隐藏文件
-C	以多列格式显示
-F	目录名后面加斜杠（/），可执行文件后面加星号（*）
-l	以长格式列出文件，显示文件详细信息
-m	按页宽显示，以逗号分隔
-R	循环列出子目录内容
-s	以块为单位显示每个文件的大小

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls
dir1  dir2  file  file~  look2.txt  work  xx
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -a
.  ..  dir1  dir2  file  file~  look2.txt  work  xx
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -C
dir1  dir2  file  file~  look2.txt  work  xx
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -F
dir1/  dir2/  file  file~  look2.txt  work  xx/
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 c21191511 ccst 4096 5月  16 22:00 dir1
drwxr-xr-x 2 c21191511 ccst 4096 5月  16 22:00 dir2
-rw-r--r-- 1 c21191511 ccst   33 5月  16 21:48 file
-rw-r--r-- 1 c21191511 ccst    0 5月  16 09:22 file~
-rw-r--r-- 1 c21191511 ccst  188 5月  16 17:20 look2.txt
-rw-r--r-- 1 c21191511 ccst    0 5月  16 21:37 work
drwxr-xr-x 3 c21191511 ccst 4096 5月  16 22:01 xx
```

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -m
dir1, dir2, file, file~, look2.txt, work, xx
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -R
.:
dir1  dir2  file  file~  look2.txt  work  xx

./dir1:

./dir2:

./xx:
yy

./xx/yy:
zz

./xx/yy/zz:
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -s
total 20
4 dir1  4 dir2  4 file  0 file~  4 look2.txt  0 work  4 xx
```

ls -l 长格式详解

```
drwxr-xr-x 2 c21191511 ccst 4096 5月  16 22:00 dir2
-rw-r--r-- 1 c21191511 ccst   33 5月  16 21:48 file
```

隐藏文件：文件以.开头

输出重定向

command > filename **覆盖重定向** (不存在则创建)

command >> filename **追加重定向** (不存在则创建)

输入重定向

command < filename **命令行中使用**

command << filename **脚本编程使用**

cat命令 显示文件内容

默认：

标准输入读入 输出标准输出

Ctrl + D结束

输入重定向

```
$cat <  filename
```

选项：

```
$cat -n filename #显示行号
1 Hello world
2 study hard
```

cat创建文件(使用输出重定向)

```
$cat > filename
Hello world
```

文件追加输入

```
$cat >> filename
Hello world
```

cat复制文件

```
$cat filename > filename2
```

cp(复制)命令

格式： command source target

cp file file2 ,创建文件副本

```
$cp profile profile2
$cp /etc/profile profile2

$cp profile profile
file cannot be copied onto itself
```

cp file dir ,将单个文件复制到其他目录

```
$cp profile dir
```

cp file file2 ... dir ,将多个文件复制到其他目录

```
$cp profile profile2 profile3 dir
```

命令选项 -i (如果目标存在 确认是否覆盖)

```
$cp -i Report memos cp: overwrite 'memos/Report' ? (y/n)
```

命令选项 -b (如果目标存在 则先创建该目标的副本，再移动)

```
$ls memos Report $cp -b Report memos $ls memos Report Report~ #(内容与原 memos 内的 Report 内容相同)
```

命令选项 -r (复制目录到新目录中)

```
$cp -r ./memos ./memos~  #创建目录副本
```

mv(移动)命令

格式： command source target

mv file dir ,将文件移到其他目录(非文件所在目录)

```
$mv Report memos
```

mv file/dir file/dir2 ,改变文件名/目录名

```
$mv Report Report~$mv dir dir~
```

mv file file2 ... dir ,将文件批量移动到其他目录

```
$mv file file2 dir
```

命令选项 -i (如果目标存在 确认是否覆盖)

```
$mv -i Report memos mv: overwrite 'memos/Report' ? (y/n)
```

命令选项 -b (如果目标存在 则先创建该目标的副本，再移动)

```
$mv -b Report memos$ls memosReport Report~ #(内容与原 memos 内的 Report 内容相同)
```

命令选项 -v 解释操作

```
$mv -v Report memos  Report -> memos/Report
```

命令选项 -f (如果目标存在，则覆盖)

```
$ mv -f Report memos
```

ln(链接)命令

格式： command source target

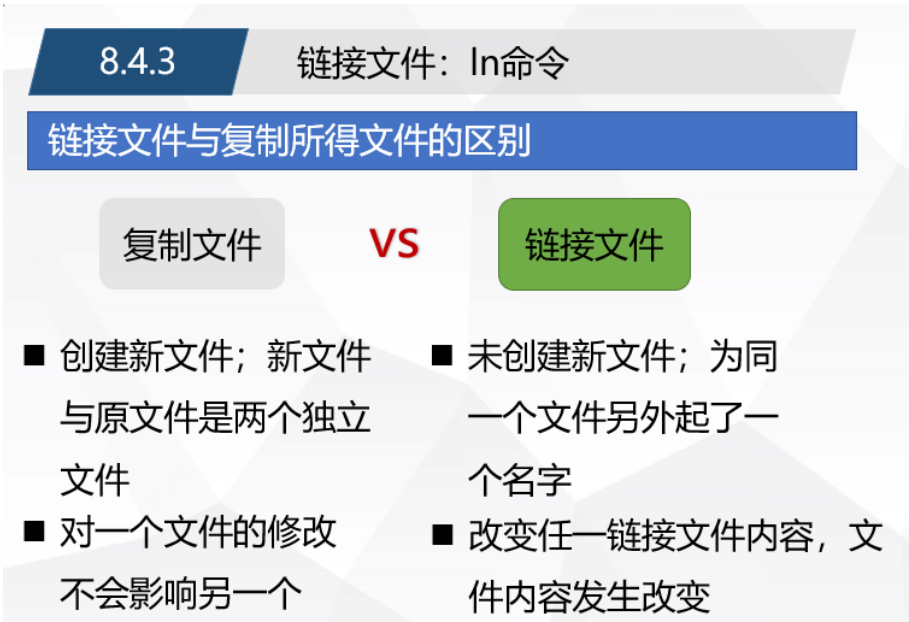
ln命令 在 **已存在文件** 和 **新文件名** 之间创建链接

应用场景

在不同目录中频繁操作同一文件

在每个目录中建立该文件的链接文件 通过链接文件对原文件进行操作

链接文件不占用过多磁盘空间

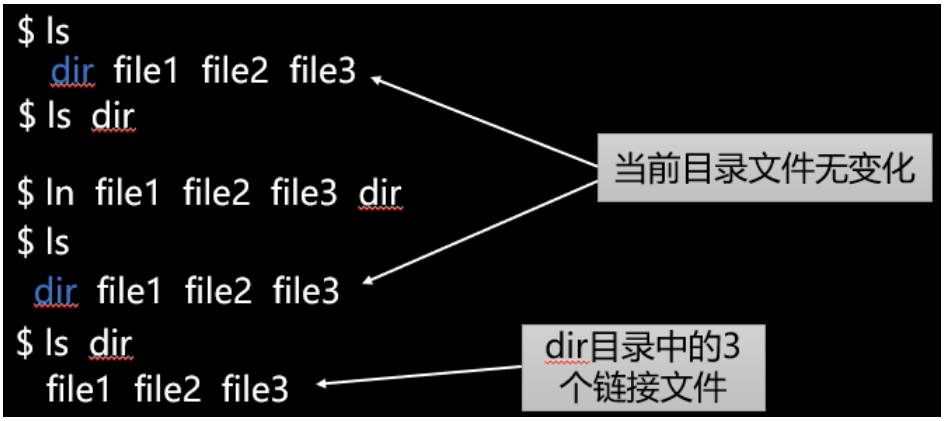


ln file file~(指定链接文件名) ,创建链接文件

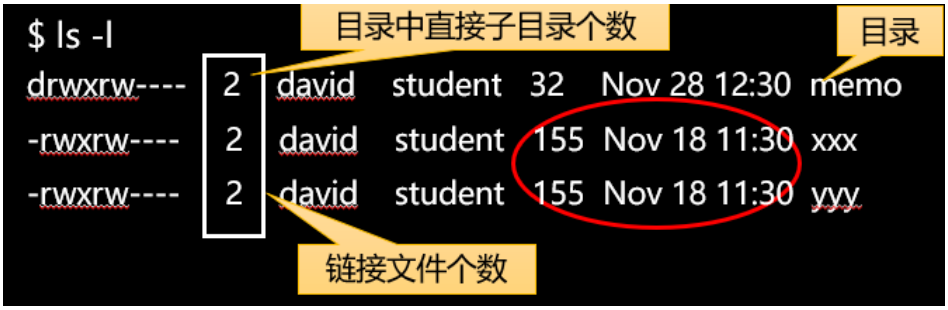
```
$ln xxx yyy
```

ln file file2 ... dir ,在目录中创建链接文件

```
$ln file file2 dir
```



查看文件链接数



硬链接

软链接（符号链接）

wc命令

wc命令计算一个或多个文件的行数，字数，字符数

字：没有空格,Tab 分割的字符串

wc file ,统计单个文件

```
$wc myfirst 4 30 155 myfirst #行 字 字符
```

wc ,无参数 默认从键盘输入

```
$wc Hello world!
```

wc file file2 ... ,统计多个文件

```
$wc file file21 2 3 file2 3 4 file23 5 7 total
```

命令选项 -l ,统计行数

```
$wc -l file
```

命令选项 -c ,统计字符数

```
$wc -c file
```

命令选项 -w ,统计字数

```
$wc -w file
```

文件名替换

? ,匹配任意单个字符

```
$ls report report2 report22 2report$ls report? report2 $ls reprot?? report22 $ls
?report 2report
```

* ,匹配任意个字符，包括空串

```
$ls  report 23report 2report2$ls *report report 23report$ls 2*2 2report2
```

[list] ,匹配任意在list中的字符 ; [!list] ,匹配任意不在list中的字符

```
$ls report areport breport aa1 aa2 aa3$ls [ab]* areport breport aa1 aa2 aa3$ls
[!ab]* report$ls *[1-3] aa1 aa2 aa3
```

隐藏文件 使用通配符显示隐藏文件，要将.作为指定模式一部分

CentOS 会显示出当前目录内容 与 父目录内容

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$ls .*
.bash_history  .bash_profile  .checkkey  .lesshst  .show     .zshrc
.bash_logout   .bashrc        .kshrc     .profile   .viminfo

.:
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  x1

..:
c09190717  c21190307  c21190526  c21190719  c21190918  c21191212  c21191417
c09191222  c21190308  c21190527  c21190723  c21190919  c21191213  c21191419
```

与其他命令组合使用

```
$rm *.*
$rm report?
$cp * ../backup
$mv file[1-4] memos
$rm report*  # 删除格式为reportxxx的文件
$rm report * # 删除report下所有文件
```

find 命令

格式： find 路径名 搜索选项 动作选项

在层次目录中根据文件名或文件属性定位文件，并执行操作。

搜索选项 -name ,根据文件名查找文件

```
$find . -name "*.c" -print
./1.c
./2.c
```

搜索选项 -size ±n ,根据文件大小查找文件

```
b：代表 512 位元组的区块（默认单位为 b）
c：表示字节数
k：表示KB （1024字节）
w：字 （2字节）
M：兆字节（1024KB）
G：千兆字节 （1024MB）
```

```
$find . -size 20c -print
```

搜索选项 -type ,根据文件类型查找文件

```
b：块设备文件。
d：目录。
c：字符设备文件。
l：符号链接文件。
f：普通文件。
```

```
$find . -type f -print
```

搜索选项 -atime ±n ,根据最后访问日期(被读取或执行)查找文件

n指据上一次访问所经过的天数(整数)， +n 表示大于n， -n 表示小于n

```
$find . -atime 1 -print  #24小时之外 48小时之内
$find . -atime -1 -print #24小时之内
$find . -atime +1 -print #48小时之外
```

搜索选项 -mtime ±n ,根据文件最后修改日期(内容被修改)查找文件

n指文件最后被修改后经过的天数(整数)， +n 表示大于n， -n 表示小于n

```
$find . -mtime 1 -print  #24小时之外 48小时之内
$find . -mtime -1 -print #24小时之内
$find . -mtime +1 -print #48小时之外
```

搜索选项 -newer ,查找比指定文件更新的文件

```
$find , -newer first.c -print
```

动作选项 -print ,打印找到的每个文件的路径名

```
$find $HEME -name first.c -print
 /usr/david/first.c
 /usr/david/source/first.c
```

动作选项 -exec command {} \; ,对找到的文件执行command

```
$find . -name first.c -mtime +90  -exec rm {} \;
```

动作选项-ok command {} \; ,在执行command之前要求确认

```
$find . -name first.c -mtime +90  -ok rm {} \;
```

head 命令

格式：head 文件名

显示文件头部若干行

命令选项 -n ,显示文件前n行

```
$head memo (默认显示MEMO前10行)
$head -5 MEMO (显示MEMO前5行)
$head -5 file[1-3](显示多个文件)
```

tail 命令

格式：tail 文件名

显示文件尾部若干行

```
$tail memo (默认显示MEMOb后10行)
$tail -5 MEMO (显示MEMO后5行)
$tail -5 file[1-3](显示多个文件)
```

cut 命令

格式：cut 选项 文件名

从文件中"取出"指定域

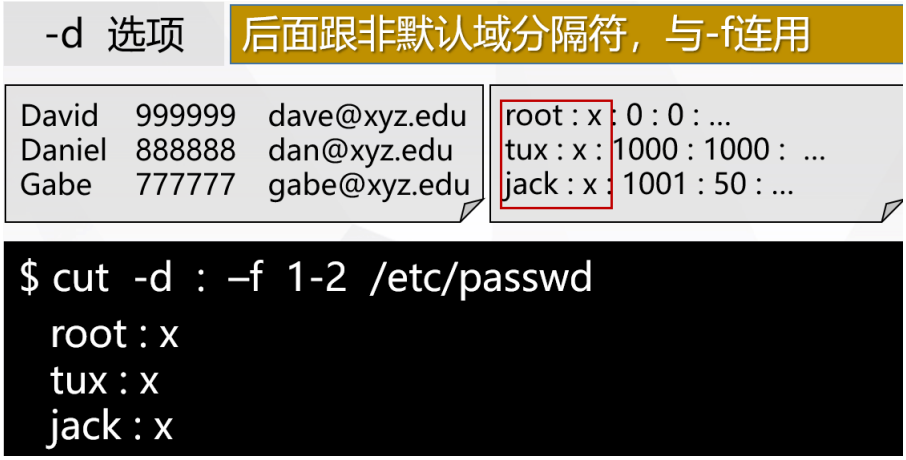
命令选项 -f ,指定域位置

默认为Tab(制表符)

命令选项 -c ,指定字符位置

命令选项 -d ,指定域分割字符

空格 与 有意义字符需要用 "" 括起来



paste 命令

格式：paste file file2

逐行连接两个或多个文件

命令选项 -d ,指定具体分隔符,默认为Tab(制表符)

```
$paste -d : file file2
 1:2
 3:4
$paste -d " " file file2
 1 2
 3 4
```

more 命令

格式：more 文件名

分页查看文件内容

命令选项 -n ,每屏显示n行

命令选项 +n ,从第n行开始显示

命令选项 +/pattern ,在每个文档显示前搜寻该字串(pattern),然后从该字串之后开始显示

命令选项 -c ,在显示每页前清屏

命令选项 -d ,显示提示

在画面下方显示 [Press space to continue, 'q' to quit.]

如果使用者按错键，则会显示 [Press 'h' for instructions.]

命令控制键

1. Enter 向下n行，需要定义。默认为1行
2. Ctrl+F 向下滚动一屏
3. 空格键 向下滚动一屏
4. Ctrl+B 返回上一屏
5. q Q 退出more命令

less 命令

格式：less 文件名

分页查看文件内容，允许在文件中向后 向前移动

UNXI 文件系统原理

UNIX系统将每个文件名与一个整数(i 节点号)相关联,并用文件的i节点号 标识每个文件

表面： 用户通过文件名，打开文件

实际：系统找到文件名对应的i节点号， 通过i节点号找到文件的i节点项，再根据i节点项信息找到文件数据所在块(block)，读出数据

ls -i ,查看文件i节点号

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$ls -i
34883986 exp1   2111739 exp3  34770509 vi_history_1
35823039 exp2  36324198 exp4  34771782 x1
```

复制，不改变文件i节点号

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cp file file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dir
file  file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i
35829096 file  35829097 file~
```

重命名，不改变文件i节点号

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i
35829096 file  35829097 file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$mv file file~~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i
35829097 file~  35829096 file~~
```

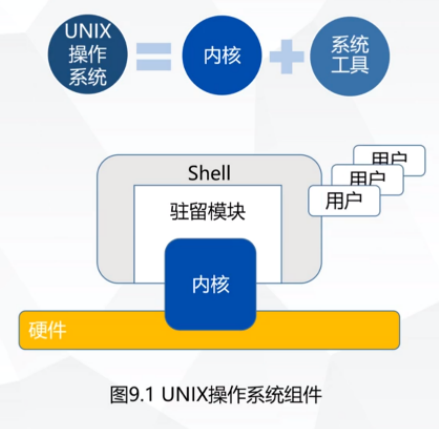
移动，不改变文件i节点号

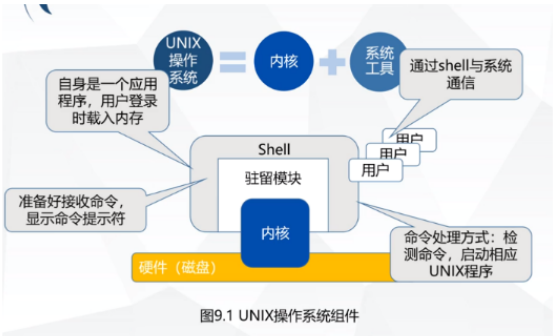
```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$mv file~~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i work
35829096 file~~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

链接，不改变文件i节点号

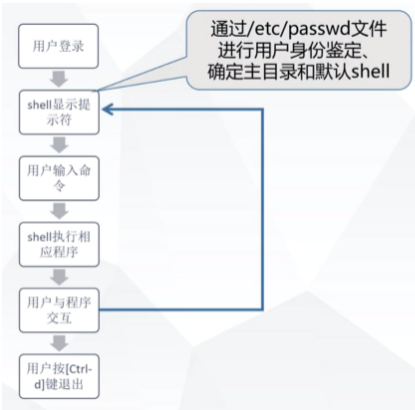
```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ln file~ work/file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i
35829097 file~  36325478 work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$ls -i work
35829097 file~  35829096 file~~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

Shell





用户与Shell交互

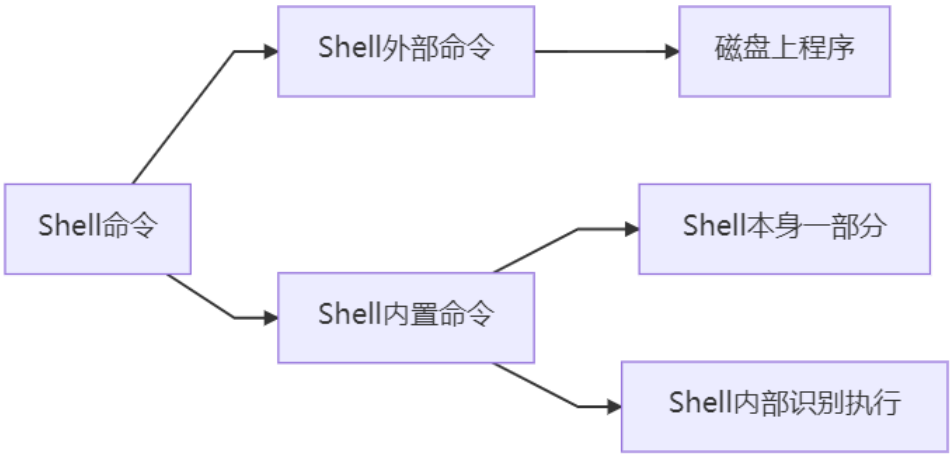


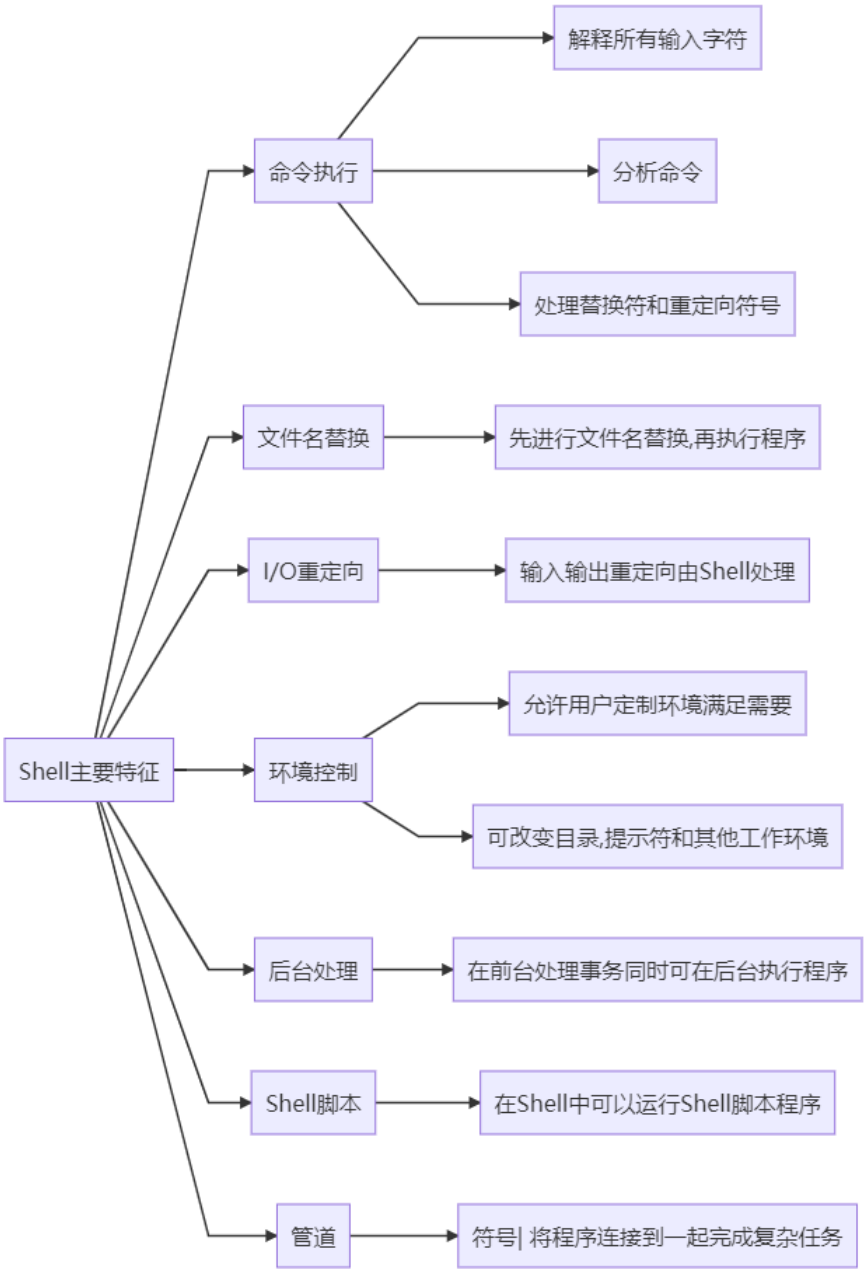
shell的程序名	提示符	shell的名称
/bin/sh	$	Bourne Shell
/bin/ksh	$	Korn Shell
/bin/bash	$	Bourne Again Shell
/bin/csh	%	C Shell
/bin/tcsh	%	TC Shell

启动Shell

用户成功登录系统：Shell 启动

用户退出：Shell 进程结束





echo命令

将消息参数显示在终端上，没有参数则输出空行.

echo参数可以无限长

```
$echo hello
 hello
```

命令选项 -n ,输出不换行

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo work
work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo -n work
work[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

命令选项 -e ,解释反斜杠引导的转义字符，转义符号用""扩起

转义字符	含义
\a	警报(响铃)
\b	回退
\c	禁止换行
\f	换页
\n	回车换行
\r	回车不换行
\t	水平制表符
\v	垂直制表符

光标到下一行行首

光标回到本行行首

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo work\nwork
worknwork
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo work"\n"work
work\nwork
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo -e work"\n"work
work
work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo -e work2"\r"abcd
abcd2
```

消除元字符特殊含义

\ 将其后一个元字符解释为一个普通字符

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo \< \> \? \" \'
< > ? " '
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo \<\>\?\"\'
<>?"'
```

"" 取消 除 $,',\ 外的元字符特殊含义 ,双引号中保留空格,Tab等

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$dir
2  3  4  file~  work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo ? + *
2 3 4 + 2 3 4 file~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo "?+*"
?+*
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo \"Hello world!\"
-bash: !\": event not found
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo \"Hello world\!\"
"Hello world!"
```

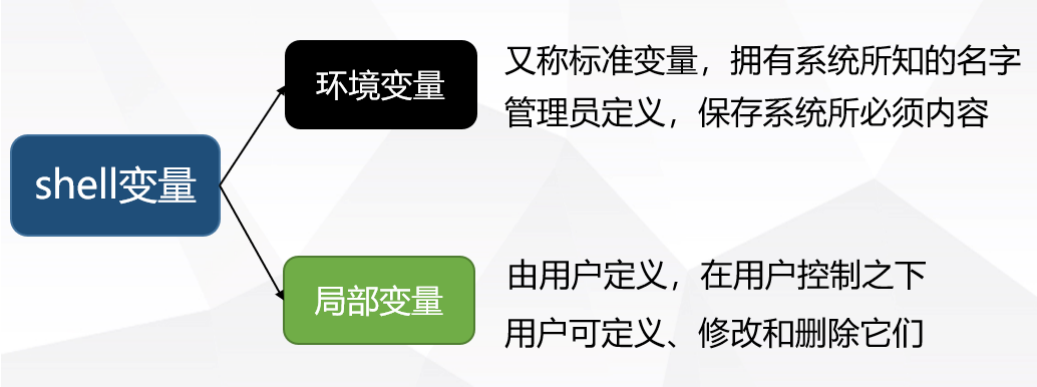
' ' 单引号中任何字符都失去特殊含义 ,单引号中保留空格,Tab等

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo '<>?!\"'
<>?!\"
```

Shell 变量

Shell 为响应客户请求，保存一些信息到Shell变量中

变量有名称，可以通过赋值来控制或定制系统环境



set命令

查看当前使用的Shell变量

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$A=Superbia_zyb
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$set
A=Superbia_zyb
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extquote:force_fignore:
histappend:hostcomplete:interactive_comments:login_shell:progcomp:promptvars:sourcepath
BASHRCSOURCED=Y
```

unset命令

删除不需要的变量

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $A
Superbia_zyb
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$unset A
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $A

[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

变量赋值

变量名=变量值(字符串) **等号左右不能有空格**

变量前加'$' 使用echo命令显示变量值

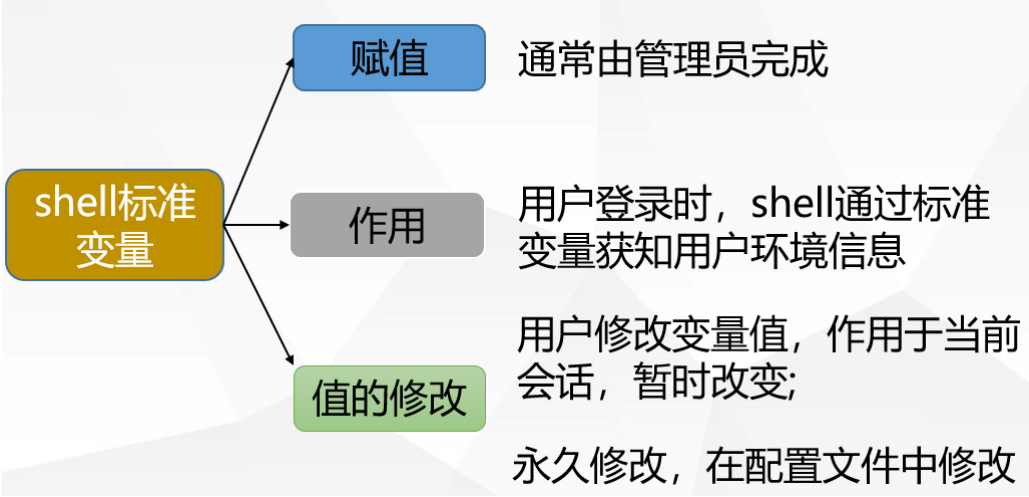
```
$name="Hello world"
$age=10
$echo $age
 10
```

做不到将转义字符赋值给变量 再使用echo输出

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name=?
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name=*
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo name
name
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4 file~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name=*
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4 file~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name=\?
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name="?"
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name='?'
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name="?*"
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4 file~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name='?*'
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
2 3 4 file~ work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$name="\?\*"
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $name
\?\*
```

Shell标准变量



HOME 变量

保存用户主目录； 用于其他命令定位主目录

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo $HOME
/home/c21191511
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$HOME=/home/c21191511/work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$cd
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$pwd
/home/c21191511/work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$
```

PATH 变量

设置Shell 定位命令(程序) 时所要查找的目录名

路径串中以 : 分隔

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$echo $PATH
/home/c21191511/.local/bin:/home/c21191511/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:
/usr/sbin
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$PATH=$PATH:usr/mybin
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$echo $PATH
/home/c21191511/.local/bin:/home/c21191511/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:
/usr/sbin:usr/mybin
```

PS1 变量

设置作为Shell顶层命令提示符的字符串

PS1="提示符"

可以对不同段设置不同颜色

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$echo $PS1
[\[\e[1;32m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[1;35m\]\h\[\e[0m\] \[\e[1;33m\]\W\[\e[0m\]]\$
```

```
[\[\e[1;32m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[1;35m\]\h\[\e[0m\] \[\e[1;33m\]\W\[\e[0m\]]\$
```

PS1可使用的转义序列

转义序列	显示内容
\u	当前用户的名称
\h	当前机器的主机名
\W	工作目录(最底层)
\$	如果有效的UID是0（根用户），则提示符以#结束，否则以$结束
\s	当前的shell环境
\w	工作目录的完整路径
\d	显示当前日期
\t	显示当前时间
\!	显示当前命令序号

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$PS1="[Hello,\u 你所在目录为\w]"
[Hello,c21191511 你所在目录为~]dir
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  work  x1
[Hello,c21191511 你所在目录为~]cd work
[Hello,c21191511 你所在目录为~/work]
```

PS2 变量

命令提示符2

用户尚未输入完命令前 按下[Return] 后显示的命令提示符， 默认为 >

SHELL 变量

设置登录shell的完整路径

TERM 变量

设置终端类型

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$echo $SHELL
/bin/bash
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$echo $TERM
xterm
```

执行命令：重音符号 `

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo "当前所有文件如下：" `find . -name "*" -print`
"当前所有文件如下：" . ./3 ./file~ ./4 ./2 ./work ./work/file~~ ./work/file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo `date`
2021年 05月 16日 星期日 16:38:43 CST
```

命令序列：使用分号

shell 从左往右执行

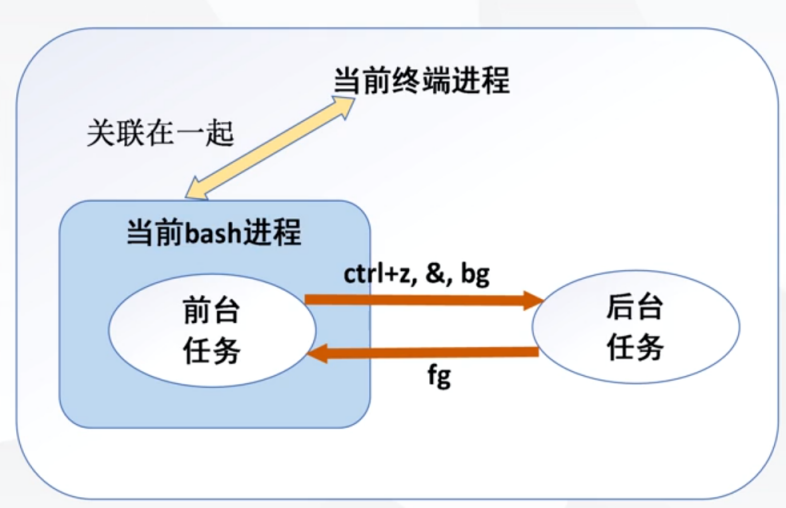
```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$date; pwd; dir
2021年 05月 16日 星期日 16:43:59 CST
/home/c21191511/work
2  3  4  file~  work
```

命令编组：使用括号

编组命令可以被重定向

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$(date;pwd;dir)>look.txt
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat look.txt
2021年 05月 16日 星期日 16:51:44 CST
/home/c21191511/work
2  3  4  file~  look.txt  work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

后台处理：使用&符号



command & command2 &...

（显示分配的进程号： 1328）

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$sort look.txt >look2.txt &
[1] 1328
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat look2.txt
2021年 05月 16日 星期日 16:51:44 CST
2  3  4  file~  look.txt  work
/home/c21191511/work
[1]+  Done                    sort look.txt > look2.txt
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat look2.txt
2021年 05月 16日 星期日 16:51:44 CST
2  3  4  file~  look.txt  work
/home/c21191511/work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$date & pwd & sort look.txt >> look2.txt &
[1] 1388
[2] 1389
[3] 1390
/home/c21191511/work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$2021年 05月 16日 星期日 17:20:07 CST

[1]   Done                    date
[2]-  Done                    pwd
[3]+  Done                    sort look.txt >> look2.txt
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat look2.txt
2021年 05月 16日 星期日 16:51:44 CST
2  3  4  file~  look.txt  work
/home/c21191511/work
2021年 05月 16日 星期日 16:51:44 CST
2  3  4  file~  look.txt  work
/home/c21191511/work
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$
```

链接命令：|

将一个进程的标准输出作为另一个进程的标准输入

command A | command B

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$echo "Numbers of logged-in users:"`who | wc -l` >outfile
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat outfile
Numbers of logged-in users:1
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$who
c21191511 pts/0        2021-05-16 16:30 (10.151.177.133)
```

延时命令：sleep

sleep n

ps命令：获得系统中活动进程的状态

PID：进程ID

TTY：控制进程的终端号

TIME：进程已运行的时间(S)

CMD：命令名

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 home]$ps
  PID TTY          TIME CMD
 1177 pts/0    00:00:00 bash
 1404 pts/0    00:00:00 ps
```

命令选项 -e 显示所有进程

命令选项 -f 显示完整格式的信息

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 home]$ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:11 systemd
   25 ?        00:00:32 systemd-journal
   31 ?        00:00:37 systemd-udevd
   47 ?        00:00:48 dbus-daemon
   59 ?        00:00:00 atd
   61 ?        00:00:00 crond
  226 ?        00:01:37 python3
 1172 ?        00:00:01 sshd
 1174 ?        00:00:01 sshd
 1176 ?        00:00:00 sshd
 1177 pts/0    00:00:00 bash
 1204 ?        00:00:00 sshd
 1205 ?        00:00:00 sftp-server
 1408 pts/0    00:00:00 ps
21591 ?        00:00:02 sshd
21593 ?        00:00:03 sshd
23532 ?        00:00:00 sshd
32085 ?        23:17:28 vim
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 home]$ps -e -f
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 5月10 ?       00:00:11 /sbin/init
root        25     1  0 5月10 ?       00:00:32 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root        31     1  0 5月10 ?       00:00:37 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
dbus        47     1  0 5月10 ?       00:00:48 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile
root        59     1  0 5月10 ?       00:00:00 /usr/sbin/atd -f
root        61     1  0 5月10 ?       00:00:00 /usr/sbin/crond -n
root       226     1  0 5月10 ?       00:01:37 /usr/bin/python3 -u /root/checkscore/app.py
root      1172 23532  0 16:30 ?        00:00:01 sshd: c21191511 [priv]
root      1174 23532  0 16:30 ?        00:00:01 sshd: c21191511 [priv]
c211915+  1176  1172  0 16:30 ?        00:00:00 sshd: c21191511@pts/0
c211915+  1177  1176  0 16:30 pts/0    00:00:00 -bash
c211915+  1204  1174  0 16:30 ?        00:00:00 sshd: c21191511@notty
c211915+  1205  1204  0 16:30 ?        00:00:00 /usr/libexec/openssh/sftp-server
c211915+  1409  1177  0 17:31 pts/0    00:00:00 ps -e -f
root     21591     1  0 5月15 ?       00:00:02 sshd: root [priv]
root     21593 21591  0 5月15 ?       00:00:03 sshd: root@notty
root     23532     1  0 5月15 ?       00:00:00 /usr/sbin/sshd -D -oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@
c211915+ 32085     1 99 5月15 ?       23:17:31 vim largest
```

kill命令：终止进程

发信号给指定进程，进行进程间通信

```
$kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

kill [-signal] PID , 信号名/号码 进程号

```
$kill [-15] 5025 默认信号，正常方式终止进程
$kill -9 5025 强制终止进程
$kill -9 0 #PID为0 终止所有与Shell有关的进程
```

用户只能终止自己的进程，管理员可以终止任何进程

nohub命令：保持执行

用户退出系统时，后台进程不被终止

nohup command &

```
nohup bash -c 'sleep 120; echo "job done" '&
```

tee命令：分离输出

与 | 一起使用

⬇输出到屏幕，输出到file

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$ls -C | tee file
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  work  x1
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$cat file
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  work  x1
```

命令选项 -a 追加输出

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$ls -C | tee -a file
exp1  exp2  exp3  exp4  file  vi_history_1  work  x1
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$cat file
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  work  x1
exp1  exp2  exp3  exp4  file  vi_history_1  work  x1
```

命令选项 -i 忽略中断信号，不对中断信号做出响应

grep命令：文件搜索

在一个文件 或 一系列文件中查找特定格式(正则表达式 ,RE)

格式：grep pattern file

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep exp file
exp1  exp2  exp3  exp4  vi_history_1  work  x1
exp1  exp2  exp3  exp4  file  vi_history_1  work  x1
```

命令选项 -c 只显示每个文件中包含匹配样式的行数

命令选项 -i 搜索匹配时忽略大小写

命令选项 -l 只显示具有匹配的行的文件名，而不显示匹配行

命令选项 -n 每个输出前显示行号

命令选项 -v 仅显示不匹配的行

命令选项 -w 需要完全匹配

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$cat file file~
exp1  Exp2  exp3  exp4  ex4
exp1  Exp2  exp3  4
exp1  Exp2  exp3  exp4  ex4
exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep exp file file~
file:exp1  Exp2  exp3  exp4     ex4
file:exp1  Exp2  exp3  4
file~:exp1  Exp2  exp3  exp4    ex4
file~:exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -c exp file file~
file:2
file~:2
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -i exp file file~
file:exp1  Exp2  exp3  exp4     ex4
file:exp1  Exp2  exp3  4
file~:exp1  Exp2  exp3  exp4    ex4
file~:exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -l exp file file~
file
file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -n exp file file~
file:1:exp1  Exp2  exp3  exp4   ex4
file:2:exp1  Exp2  exp3  4
file~:1:exp1  Exp2  exp3  exp4  ex4
file~:2:exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -v exp file file~
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -v ex4 file file~
file:exp1  Exp2  exp3  4
file~:exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -w exp1 file file~
file:exp1  Exp2  exp3  exp4     ex4
file:exp1  Exp2  exp3  4
file~:exp1  Exp2  exp3  exp4    ex4
file~:exp1  Exp2  exp3  4
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 ~]$grep -w exp1 file?
exp1  Exp2  exp3  exp4  ex4
exp1  Exp2  exp3  4
```

sed命令：替换

sort命令：文本排序

对文件内容按照字母或数字顺序排序

格式：sort file

命令选项 -b 忽略前导空格

命令选项 -d 字典顺序排序，忽略标点符号 控制字符

命令选项 -f 忽略大小写区别

命令选项 -n 数字以数值排序，包括负数和小数

命令选项 -o 将输出存储到指定文件中

命令选项 -r 倒序排序，由升序变为降序

命令选项 -k 按照指定字段排序

前提：文件按相应格式建立，默认为空格或制表符

命令选项 -t 指定一个用来区分键位值得字符来比较

```
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$cat file
bb:4:fyb
aa:500:zyb
cc:78:lwc
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$sort file
aa:500:zyb
bb:4:fyb
cc:78:lwc
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$sort -r file
cc:78:lwc
bb:4:fyb
aa:500:zyb
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$sort -t ':' -k 3 file
bb:4:fyb
cc:78:lwc
aa:500:zyb
[c21191511@dell-PowerEdge-T440 work]$sort -r -n -t ':' -k 2 file
aa:500:zyb
cc:78:lwc
bb:4:fyb
```

Shell 环境配置文件

Shell 编程